MUICT & THE MALL HACKATHON 2026

Smart Retail Solutions for a Sustainable Future · Proposal Round

No Cap

ป้ายนี้ไม่มีหลอก

ป้ายบอกที่จอดรถอัจฉริยะ ที่นับ “จำนวนรถที่กำลังแย่งช่องจอด” แทนการนับแค่ช่องว่าง

ทีม **Urgent Sud Sud**

เข้าได้เลย

ขึ้นชั้นบน

ปัญหาในวันนี้

Occupancy signs count empty slots — not who's about to grab them

ทำไมป้ายบอกที่จอดรถถึงไม่น่าเชื่อถือ

ป้ายปัจจุบันนับแค่ “จำนวนช่องว่าง” โดยไม่นับรวมรถที่กำลังขับวนหาที่จอดอยู่

ข้อมูลคลาดเคลื่อนมากที่สุดในช่วงรถหนาแน่น — ซึ่งเป็นช่วงที่คนขับต้องการความแม่นยำมากที่สุดพอดี

เมื่อตัวเลขในอดีตไม่ตรงกับสิ่งที่เจอจริงบนชั้น คนขับก็เลิกเชื่อป้าย และกลับไปขับวนหาเอง

ต้นทุนของความคลาดเคลื่อน

1 ใน 5 คัน

เลือกขึ้นชั้นผิด เมื่อศูนย์ฯ มีรถเข้า 3,000 คัน ในวันเสาร์

20 ชม. + 40 kg

เวลารวมของลูกค้า (ชม.) และ CO2e (kg) ที่เสียไปภายในวันเดียว จากการเลือกชั้นผิด

02 · THE SOLUTION

แนวคิดหลัก

Measure who's competing for a slot, not just how many slots are open

เปลี่ยนตัวแปรที่วัด จาก “ช่องว่างที่เหลือ” เป็น “จำนวนรถที่กำลังแย่งช่องจอดบนชั้นนั้น”

ใช้ข้อมูล 2 ชุดที่ศูนย์การค้าตรวจวัดอยู่แล้ว — ไม่ต้องวางระบบเซนเซอร์ใหม่ทั้งหมด

ช่องว่างที่เหลือ

จากเซนเซอร์ประจำช่องจอด

−

จำนวนรถบนชั้น

จากกล้องนับรถที่ทางลาด

=

รถที่กำลังวนหาที่จอด

ตัวเลขที่แสดงบนป้าย — ได้จากการลบกันตรง ๆ ไม่ใช่การประมาณการ

เนื่องจากทางลาดเป็นทางเดินรถทางเดียว ป้ายจึงเปรียบเทียบข้อมูลกับชั้นถัดไป แล้วแสดงคำแนะนำ 2 สถานะ เพื่อช่วยตัดสินใจตรงจุดที่ต้องเลี้ยวจริง

ตรรกะการตัดสินใจตรงทางลาด

A one-way ramp turns every stop into an optimal-stopping problem

ทำไมต้องออกแบบให้เอนเอียง

ทางลาดเป็นทางเดินรถทางเดียว ขับผ่านชั้นใดไปแล้วย้อนกลับมาเลือกใหม่ไม่ได้

ป้ายจึงตั้งใจให้น้ำหนักไปทาง “แนะนำให้เข้าจอดชั้นนี้” เป็นค่าเริ่มต้นก่อนเสมอ

หากแนะนำผิดโดยบอกให้ขับขึ้น คนขับจะย้อนกลับไม่ได้ (เสียหายมาก) แต่หากแนะนำผิดโดยบอกให้เลี้ยวเข้า คนขับเสียแค่เวลาไปวนสั้น ๆ (เสียหายน้อย)

มีระบบ hysteresis หน่วงเวลาการเปลี่ยนคำแนะนำ กันไม่ให้ป้ายสลับข้อความถี่เกินไป

เมื่อเซนเซอร์ตรวจวัดได้ไม่ครอบคลุม หรือค่าจากสองระบบขัดแย้งกันผิดปกติ ป้ายจะหยุดแสดงคำแนะนำแทนการเดา

สถานะที่แสดงบนป้าย

เข้าได้เลย

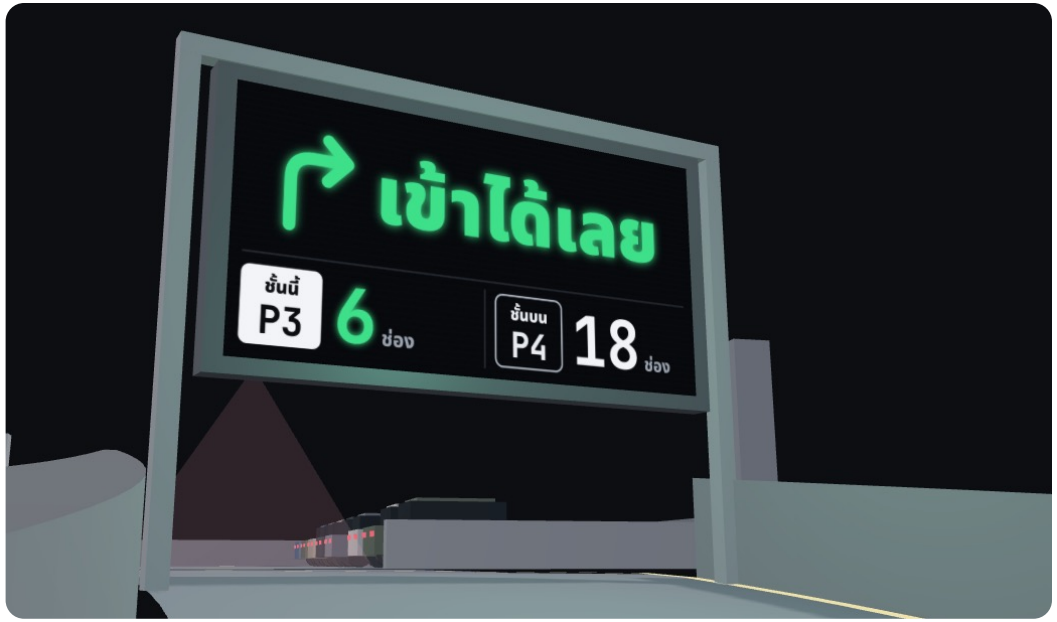
ชั้นนี้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดที่เหลืออยู่ — เลี้ยวเข้าจอดได้ทันที

ขึ้นชั้นบน

ชั้นบนมีความพร้อมมากกว่าอย่างชัดเจน — ขับต่อขึ้นไปดีกว่า

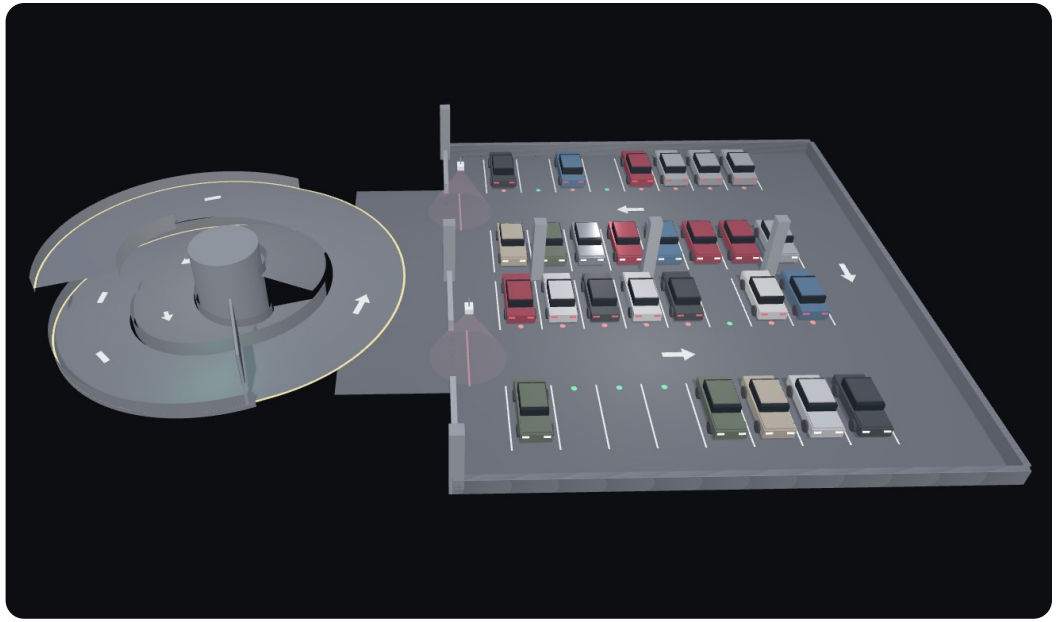
ภาพจำลองการทำงานจริง

What the driver sees at the turn, and what the cameras count behind it



มุมมองคนขับ

ป้ายบอกคำแนะนำตัวใหญ่ พร้อมจำนวนช่องที่เหลือจริงของชั้นนี้และชั้นบน วางไว้ก่อนถึงทางเลี้ยวเข้าชั้น



ภาพรวมทั้งชั้น

ทางวนขึ้น–ลง กล้องนับรถ 2 ตัวที่ทางเข้า–ออกชั้น และเซนเซอร์ช่องจอดเดิม ทำงานร่วมกันเพื่อคำนวณตัวเลขบนป้าย

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (E)

Fewer wrong turns means less fuel burned inside a closed structure

166 gCO2e/km
อัตราปล่อยก๊าซขั้นต่ำของรถเบนซินส่วนบุคคลในไทย ใช้เป็นเกณฑ์คำนวณ

~66 gCO2e
ที่ลดได้ต่อครั้ง จากการช่วยไม่ให้เลี้ยวผิด 1 รอบ (~400 m, 2 นาที)

40–90%
CO2 ที่เพิ่มขึ้นบนทางลาดชัน ≥5% เทียบกับทางราบ (Wyatt, Li and Tate, 2014)

ทำไมทางลาดจอดรถถึงปล่อย CO2 มากกว่าถนนทั่วไป

งานวิจัยของ Wyatt, Li and Tate (2014) พบว่า CO2 ที่ปล่อยเพิ่มขึ้นตอนขับขึ้นเนิน ไม่ได้ถูกหักล้างด้วยการประหยัดตอนขับลงเนิน และทางลาดในอาคารจอดรถชันกว่าถนนทั่วไป

ที่ศูนย์การค้าที่มีรถเข้า 3,000 คันในวันเสาร์ หากคนขับเลือกชั้นผิด 1 ใน 5 คัน จะเทียบเท่ากับเวลาของลูกค้ารวมกันถึง 20 ชั่วโมง และเกิด CO2e ราว 40 kg ภายในวันเดียว

ผลกระทบด้านสังคมและธรรมาภิบาล (S / G)

Protecting people who breathe the garage air, and data that was never collected

มิติด้านสังคม (Social)

เชื้อเพลิงถูกเผาไหม้ภายในอาคารระบบปิด ลูกค้าต้องเดินผ่านพื้นที่นี้ทุกครั้ง

พนักงานบริการที่จอดรถและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องทำงานผลัดละ 8 ชั่วโมง ท่ามกลางไอเสียของรถที่วนหาที่จอด

สุขภาพและความปลอดภัยของคนทำงาน สำคัญเท่ากับเรื่องสิ่งแวดล้อม

ธรรมาภิบาลและความเป็นส่วนตัว (Governance)

ออกแบบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวไว้ในตัวอุปกรณ์ ไม่ใช่แค่เขียนไว้ในเอกสารนโยบาย

กล้องวิเคราะห์ภาพในตัวเครื่องเอง และส่งออกมาเฉพาะตัวเลขยอดนับ ไม่บันทึกวิดีโอ ไม่อ่านป้ายทะเบียน

จึงไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลให้รั่วไหล ถูกขอเรียกดู หรือนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ — สอดคล้องกับ PDPA ตั้งแต่ขั้นตอนออกแบบ

ความสดใหม่ของไอเดีย

Not a new gadget — a new variable, riding on hardware that's already there

เปลี่ยนสิ่งที่วัด ไม่ใช่สร้างอุปกรณ์ใหม่

เท่าที่ตรวจสอบ ยังไม่พบระบบใดในปัจจุบันที่รายงานเรื่อง “การแย่งชิงช่องจอด (contention)” — ทุกระบบวัดแค่ “ความหนาแน่นของการใช้พื้นที่ (occupancy)”

ป้ายที่ใช้เซนเซอร์ช่องจอดจะมองโลกในแง่ดีเกินไป ส่วนป้ายที่ใช้กล้องนับรถทางลาดจะมองโลกในแง่ร้ายเกินไป — ทั้งสองระบบไม่ได้ชำรุด เพียงตอบคำถามคนละข้อกับที่คนขับต้องการ

สิ่งที่ติดตั้งเพิ่มมีเพียงกล้องนับรถขนาดเล็ก 2 ตัวต่อชั้น ติดไว้เหนือทางลาดเหมือนโคมไฟ ไม่ต้องตัดเจาะพื้นหรือเดินสายไฟฝังใต้ดินใหม่

ใช้ของเดิมให้เกิดประโยชน์ใหม่

ต่อยอดจากเซนเซอร์ช่องจอดที่ศูนย์การค้าลงทุนติดตั้งไปแล้ว

หากมีกล้อง CCTV ส่องทางลาดอยู่แล้ว ดึงยอดนับจากกล้องเดิมได้เลย โดยไม่ต้องติดอุปกรณ์เพิ่ม

ความเป็นไปได้ในการนำไปใช้จริง

Software-first, low-cost to retrofit, with limits stated up front

ต้นทุนและการติดตั้ง

โครงการนี้ใช้ซอฟต์แวร์เป็นหลัก ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มได้ง่าย

ส่วนที่มีราคาแพงอย่างเซนเซอร์ประจำช่องจอด ทางศูนย์การค้าได้จ่ายเงินติดตั้งไปแล้ว

ส่วนที่ยังขาดอยู่มีราคาถูก คือกล้องนับรถ 2 ตัวต่อทางลาดของแต่ละชั้น

ข้อจำกัดที่ระบุไว้อย่างชัดเจน

ระบบจะทำงานได้ผลดีเมื่อที่จอดรถมีความหนาแน่นช่วง 70–95% เท่านั้น

ต้องมีระบบ hysteresis กันคำแนะนำสลับไปสลับมาบ่อยเกินไป และวัดความถี่นี้เป็น KPI

การสร้างความมั่นใจให้คนขับกลับมาเชื่อป้ายต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ — จึงวัดผลด้วย “อัตราที่คนขับปฏิบัติตามป้าย” แทนการอ้างว่าพฤติกรรมเปลี่ยนไปแล้วโดยพิสูจน์ไม่ได้

แผนการนำไปใช้จริง

Install, measure a baseline, then switch one floor at a time

1

ติดตั้งและเชื่อมข้อมูล

ติดกล้องนับรถ 2 ตัวต่อชั้นเหนือทางลาด หรือใช้ CCTV เดิม แล้วดึงข้อมูลจากเซนเซอร์ช่องจอดที่มีอยู่

2

เก็บ baseline 2 สัปดาห์

ระบบนับและคำนวณทุกอย่าง แต่ยังไม่เปลี่ยนป้าย เพื่อรู้ค่าเริ่มต้นของเวลาหาที่จอด

3

เปิดป้ายใหม่ทีละชั้น

เปิดป้ายใหม่ 1 ชั้น อีกชั้นใช้ป้ายเดิม แล้วสลับชั้นกันในสัปดาห์ถัดไป เพื่อเทียบอย่างเป็นธรรม

4

ประเมินผลและขยาย

เทียบ KPI กับ baseline พร้อมรายงานจำนวนรถทั้งหมดคู่กัน ถ้าผ่านเกณฑ์จึงขยายทุกชั้น

เกณฑ์ก่อนขยายผล

- เวลาหาที่จอดเฉลี่ย (Little's Law) ลดลงเมื่อเทียบกับ baseline ของชั้นเดียวกัน
- จำนวนรถที่เข้ามาทั้งหมดไม่เพิ่มขึ้นผิดปกติ (guardrail) และป้ายไม่สลับคำแนะนำถี่เกินไป

ประสบการณ์ของผู้ใช้งาน

Readable in two seconds at 15 km/h — and useful long after the drive ends

สำหรับผู้มาใช้บริการ

อ่านเข้าใจได้ภายใน 1–2 วินาที ขณะขับด้วยความเร็ว 15 km/h ด้วยตัวหนังสือขนาดใหญ่

มีตัวเลข 2 ค่ายืนยันข้อมูลด้านล่าง ไม่ใช่โจทย์เลขที่ผู้ขับขี่ต้องคำนวณเอง

ติดตั้งตรงทางแยกของทางลาด จุดที่คนขับต้องตัดสินใจจริงว่าจะเลี้ยวเข้าจอดหรือขับต่อไป

เข้าได้เลย

ขึ้นชั้นบน

สำหรับพนักงานและร้านค้าเช่า

เจ้าหน้าที่จัดระเบียบรถและ รปภ. ไม่ต้องเข้าเวรท่ามกลางควันไอเสียของรถที่วนหาที่จอดอีกต่อไป

เซนเซอร์วัดอากาศตัวเดียวกันบันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อมการทำงานต่อเนื่อง ซึ่งไม่เคยมีการตรวจวัดมาก่อน

ข้อมูลการแย่งชิงช่องจอดรายชั้น/รายชั่วโมง บอกได้ว่าชั้นใดเต็มก่อน และควรจัดสรรพนักงานไว้ตรงจุดใด

การวัดผลและตัวชี้วัดผลกระทบ

The system grades itself — with a built-in guardrail against a misleading win

Little's Law

ตัวชี้วัดหลัก: เวลาเฉลี่ยที่ใช้หาที่จอด = รถที่กำลังหาที่จอด ÷ อัตารถเข้าต่อนาที

2 สัปดาห์

เก็บข้อมูล baseline ก่อนเปิดป้ายใหม่ทีละชั้น แล้วสลับชั้นกันในสัปดาห์ถัดไป

Guardrail

รายงานจำนวนรถทั้งหมดที่เข้ามาคู่กันเสมอ กันไม่ให้ตัดตัวเลขที่ไม่เป็นผลดีทิ้ง

ตัวชี้วัดรอง และเงื่อนไขความล้มเหลว

เก็บข้อมูลเพิ่มอีก 5 อย่าง: อัตราที่คนขับทำตามคำแนะนำ, จำนวนชั้นที่ต้องขับผ่านก่อนได้จอด, ความยาวแถวรถตรงทางลาด, CO2e ที่ลดได้ (ข้อมูลเสริม: รอบที่เลี้ยวผิดที่ลดได้ × 0.4 km × 166 gCO2e/km), และความถี่ในการเปลี่ยนคำแนะนำ

ตั้งเงื่อนไขไว้ล่วงหน้า: ทุกครั้งที่รายงานเวลาที่ประหยัดได้ ต้องรายงานจำนวนรถทั้งหมดที่เข้ามาคู่กันเสมอ — หากตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นผิดปกติ แปลว่าโครงการทำให้คนอยากขับรถมาศูนย์การค้ามากขึ้น และจะรายงานว่าโครงการนี้ล้มเหลว

12 · FUTURE-READY

ต่อยอดสู่อนาคต

Same cameras, same subtraction: more places to use it

แจ้งก่อนถึงห้าง

ส่งตัวเลขเดียวกันเข้าแอปของศูนย์การค้าหรือจอที่ทางเข้า ให้คนขับเลือกชั้นได้ตั้งแต่ก่อนขึ้นทางวน

ช่องจอดเฉพาะ เช่น ช่องชาร์จ EV

ใช้วิธีลบกันแบบเดียวกันกับโซนชาร์จ EV หรือช่องจอดผู้พิการ เพื่อบอกว่าโซนไหนว่างจริง

ข้อมูลให้ร้านค้าและการจัดคน

การแย่งช่องจอดรายชั้นรายชั่วโมง บอกช่วงพีคของร้านหลัก และจุดที่ควรวางพนักงานจัดระเบียบรถ

ขยายทุกสาขาด้วยซอฟต์แวร์เดียว

สาขาที่มีเซนเซอร์ช่องจอดอยู่แล้ว เพิ่มแค่กล้องนับรถ แล้วใช้ซอฟต์แวร์ชุดเดียวกันได้ทันที



ขอบคุณครับ/ค่ะ

Thank you

No Cap — ป้ายนี้ไม่มีหลอก

ทีม Urgent Sud Sud · MUICT & THE MALL Hackathon 2026